



EP Cube è una soluzione di accumulo di energia residenziale all-in-one, flessibile e intelligente, per impianti fotovoltaici nuovi ed esistenti. Grazie a una flessibilità senza pari e a una gestione intelligente del software, è stato progettato per offrire un'installazione facile e veloce, una logistica semplificata e un risparmio sui costi per semplificare la vita di proprietari e installatori.

CARATTERISTICHE



Flessibile e conveniente

- Batterie modulari impilabili facili da trasportare e installare.
- Capacità dell'accumulo personalizzabile da 6,6 a 19,9 kWh, per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.



Garanzia di potenza

- Alimentazione automatica garantita durante l'interruzione della rete elettrica.
- Elevata potenza di uscita, sia in modalità di funzionamento normale che in modalità di backup.



Gestione intelligente

- Monitora la produzione, lo stato di carica e il consumo di energia elettrica in tempo reale.
- Funzione di avviso per preparare l'utente a un'eventuale interruzione della rete a causa di eventi meteorologici avversi.
- Aggiornamenti firmware automatici OTA (via internet).



Batteria sicura e affidabile

- Batterie al litio-ferro-fosfato.
- Con i più elevati standard di sicurezza.
- Protezione IP67.



Compatibilità perfetta

- Compatibile con impianti FV pre-esistenti (AC-Retrofit) e nuovi.
- Consente un ingresso FV fino a 16 A_{DC} per MPPT.
- Compatibile con EV Charger fino a 7,4 kW.



Riduzione dei costi

- Il design all-in-one consente di risparmiare tempo e costi di installazione.
- La gestione intelligente della generazione fotovoltaica, dell'accumulo e del consumo di energia, ottimizza i costi domestici, garantendo un uso efficace dell'energia.

Specifiche Tecniche di EP Cube



EP Cube
HES-EU1-706G



EP Cube
HES-EU1-710G



EP Cube
HES-EU1-713G



EP Cube
HES-EU1-716G



EP Cube
HES-EU1-720G

Componenti di sistema

Tipo di inverter	Ibrido - bidirezionale				
Numero di inverter	1				
Numero di moduli batteria	2	3	4	5	6
Base-Batteria	1				

Inverter ibrido - Ingresso DC (FV)

Max. Pot. in ingresso FV	10 kW _p
MPPTs	2
Numero di ingressi per MPPT	1
Max. potenza in ingresso per MPPT	5 kW _p
Max. Tensione di ingresso FV	600 V _{DC}
Range di tensione MPPT	90 V _{DC} - 550 V _{DC}
Max. Corrente di ingresso MPPT	16 A
Corrente di cortocircuito (Isc)	20 A
Tensione di accensione INV	120 V _{DC}

Uscita AC (On-Grid)

Tensione nominale di uscita AC	Mono-Fase / L+N+PE / 230 V _{AC}
Frequenza nominale di uscita	50 Hz
Potenza max. continua (batteria + FV)	7,6 kVA ¹
Corrente max. d'uscita (batteria + FV)	33 A ²
Fattore di potenza in uscita	~1 (regolabile da 0,8 induttivo a 0,8 capacitivo)
Distorzione armonica totale @7,6kW	< 3% (potenza nominale)

Uscita AC (Back-up)³

Tensione nominale di uscita AC	Monofase / L+N+PE / 230 V _{AC}
Frequenza nominale di uscita	50 Hz
Potenza max. continua (batteria + FV)	7,6 kVA
Corrente max. d'uscita (batteria + FV)	33 A
Tempo di commutazione (da on-grid a off-grid)	< 30ms ⁴

Modulo Batteria

Tecnologia delle celle	LiFePO ₄				
Numero di moduli batteria	2	3	4	5	6
Capacità nominale ⁵	6,6 kWh	9,9 kWh	13,3 kWh	16,6 kWh	19,9 kWh
Potenza max. continua (batteria) / scarica	3 kW	5 kW	6,5 kW	7,6 kW	7,6 kW
DOD	100% ⁶				
Intervallo di tensione	30 V _{DC} ~ 43,8 V _{DC}				
Tensione nominale	38,4 V _{DC}				
Peso	< 35 kg				
Dimensioni (LxAxP)	600 x 215 x 165 mm				
Tipo di protezione	IP 67 (impilati insieme)				

Specifiche Tecniche di EP Cube



EP Cube
HES-EU1-706G



EP Cube
HES-EU1-710G



EP Cube
HES-EU1-713G



EP Cube
HES-EU1-716G



EP Cube
HES-EU1-720G

Sistema

Applicazioni	On grid / On grid + Backup / Solo Backup				
Tipo di inverter	Ibrido - bidirezionale				
Dimensioni (LxAxP)	600 x 505 x 243 mm				
Peso	< 38 kg				
Topologia	Senza Trasformatore				
Protezione della batteria DC	Porta fusibili sezionabile incl. Fusibili (+/-)				
Dimensioni Sistema (LxAxP)	600 x 1006 x 243 mm	600 x 1221 x 243 mm	600 x 1436 x 243 mm	600 x 1651 x 243 mm	600 x 1866 x 243 mm
Peso	111,5 kg	146,5 kg	181,5 kg	216,5 kg	251,5 kg
Rumorosità	< 30 dB				
Tipo di protezione	IP 65				
Tipo di raffreddamento	Raffreddamento naturale				
Altitudine operativa	3.000 m				
Umidità di esercizio	95% senza condensa				
Range di temperatura di esercizio	da -20 °C a 50 °C ⁷				
Temperatura di esercizio consigliata	da 0 °C a 30 °C				
Temperatura di stoccaggio	da -20 °C ~ 0 °C e/o 35 °C ~ 50 °C meno di 1 mese / 0 °C ~ 35 °C fino a 1 anno ⁸				
Display	LED & APP				
Metodo di installazione	Montaggio a pavimento (opzionale: a parete)				
Interfaccia di comunicazione	WiFi, ethernet, RS485, CAN, IO, API				

Protezioni

Protezione da inversione/polarità dell'ingresso della batteria	Integrato
Protezione da sovraccarico (lato DC-AC)	Integrato
Protezione corrente da cortocircuito AC/Protezione da cortocircuito in uscita	Integrato
Protezione da sovracorrente in uscita integrata	Integrato
Protezione da corrente di cortocircuito DC (PV+batteria)	Integrato
Protezione di sovratensione AC: Rete e back-up (SPD Tipo II)	Integrato
Protezione anti-isola	Integrato
Protezione dall'inversione di polarità dell'ingresso della stringa FV	Integrato
Monitoraggio dei guasti a terra	Integrato
Protezione termica (inverter + batteria)	Integrato
Interruttore DC integrato (FV - sezionatore)	Integrato
Arresto remoto	Integrato

Garanzia

Inverter	10 anni
Batteria ⁹	> 80% di capacità, fino a 10 anni o 6.000 cicli
Accessori ¹⁰	2 anni

Specifiche Tecniche di EP Cube



EP Cube
HES-EU1-706G



EP Cube
HES-EU1-710G



EP Cube
HES-EU1-713G



EP Cube
HES-EU1-716G



EP Cube
HES-EU1-720G

Certificazioni

Sicurezza	IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2, IEC / EN 62477-1, IEC / EN 62619-1, IEC 60730 Annex H, IEC 60529, VDE 2510-50, UN 38.3
EMC	IEC 61000-6-3, IEC / EN 61000-6-1
Efficienza energetica	IEC 61683
Standard di rete	NTS 2.1 Type (A), UNE 217001, UNE 217002, RD 244, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, DIN VDE V 0124-100, G99 type A, UKCA

Articoli

Modelli

Box di commutazione AC/Back-Up Box - EP Cube	EP CUBE ASB1-40
Smart Meter - EP Cube (Monofase)	EP Cube 1PHM1
Kit di montaggio a parete - EP Cube	EP Cube Wall-mount Kit1

Note

1. La potenza di uscita AC nominale è regolabile in base al codice di rete di ciascun paese. (6kW per CEI 0-21; 4,6 kW per VDE-AR - N 4105).
2. Corrente di uscita AC nominale è secondo il codice di rete di ogni paese. (26,1A per CEI 0-21; 19,5A per VDE-AR - N 4105).
3. Solo in modalità back-up in caso di interruzione della rete.
4. Per carichi reattivi, per carichi attivi è inferiore.
5. Test di laboratorio: profondità di scarica (DOD) del 100%, minimo 0,2 C carica/scarica a 25 °C, da inizio vita.
6. In modalità back-up, EP Cube avrà un DOD minimo del 15%.
7. In caso di temperature estreme, le prestazioni durante il funzionamento potrebbero essere ridotte.
8. Si prega di fare riferimento al manuale di installazione e seguire i requisiti di stoccaggio e le linee guida.
9. Garanzia di capacità della batteria fino a 10 anni o 6.000 cicli (quello che si verifica prima)
10. Come da Dichiarazione di Garanzia Limitata.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. È vietata la copia o la ristampa non autorizzata di questa scheda tecnica.

